

Duración: 1 hora y 50 minutos.

Nombre

Nº Carné Grupo

La interpretación del examen hace parte de la evaluación, por tanto no se admiten preguntas comenzada la prueba.

1. (20%) Consideremos dos funciones infinitamente diferenciables, f definida en $[-3, 3]$ y g definida en $[-1, 1]$. Completar:

- Si aplicamos la regla de trapecio compuesta con 9 subintervalos para aproximar el valor de $\int_{-3}^3 f(x) dx$, el error que se obtiene es $\mathcal{O}(\text{_____})$.
- El grado de precisión o exactitud al aplicar cuadratura Gaussiana con 6 nodos es _____.
- Si f es una función impar (esto es, $f(-x) = -f(x)$) y empleamos la regla de Simpson compuesta con 4 subintervalos entonces

$$\int_{-3}^3 f(x) dx \approx \text{_____}$$

- Si denotamos por Q el polinomio de grado menor igual a 5 que mejor aproxima a la función g en el intervalo $[-1, 1]$ y sabemos que $\max_{-1 \leq x \leq 1} |g^{(4)}(x)| \leq 8.2$, $\max_{-1 \leq x \leq 1} |g^{(5)}(x)| \leq 3.4$ y $\max_{-1 \leq x \leq 1} |g^{(6)}(x)| \leq 1.75$, entonces la cota para el error que se comete al aproximar la función g por medio del polinomio Q en $[-1, 1]$ es _____.

En adelante: trabajar con redondeo a dos dígitos decimales. Recuerde: respuestas sin procedimiento no se califican.

2. Mediante la teoría de los mínimos cuadrados, queremos hallar la curva de ajuste de la forma $y = Ce^{Dx}$ para la nube de puntos

$$\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^4 = \{(-2, 3.1), (1, 4.5), (3, 5.78), (6, 11.3)\}.$$

- (7%) Indique el cambio de variables apropiado para obtener la ecuación linealizada de la forma $Y = AX + B$.
- (8%) Plantee el sistema de ecuaciones normales a resolver para determinar A y B .

3. Consideremos la función $g(x) = \frac{100 \tan^{-1}(5x)}{8x^2 + 3}$ y el intervalo $I := [-4, 2]$.

- (12%) Halle el polinomio que interpola a g en I en los nodos $x_0 = -4$, $x_1 = -3$, $x_2 = -1$, $x_3 = 2$.
- (6%) ¿Cuál es el error relativo cometido al aproximar $g(1.3)$ por medio del polinomio interpolante hallado en a.?
- (4%) Halle el coeficiente polinómico de Lagrange $L_2(x)$.
- (8%) Halle los nodos necesarios para construir el polinomio de grado menor igual a 3 que mejor aproxima a la función g en el intervalo I .

4. Considere la siguiente fórmula de cuadratura

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx Af\left(-\frac{1}{2}\right) + Bf(0) + Cf\left(\frac{1}{2}\right).$$

- (12%) Determine los valores de A , B y C que hagan que la fórmula de cuadratura sea exacta para todos los polinomios de grado tan alto como sea posible. ¿Cuál es el grado máximo de exactitud?
- (10%) Emplear esta fórmula de cuadratura para aproximar la integral $\int_1^\infty \cos\left(\frac{1}{x}\right) \sqrt{1 - \frac{1}{x}} dx$.

5. Consideremos la siguiente nube de puntos

x_k	-3	0	1	3	7
y_k	-4	-3	0	2	10

Queremos hallar el spline cúbico que pasa por los puntos y para ello debemos resolver el siguiente sistema de ecuaciones (de acuerdo con lo visto en clase y el texto guía)

$$3c_0 + 8c_1 + c_2 = 8, \quad c_1 + 6c_2 + 2c_3 = -6, \quad 2c_2 + 12c_3 + 4c_4 = 3.$$

Recuerde que $b_j = \frac{1}{h_j}(a_{j+1} - a_j) - \frac{h_j}{3}(2c_j + c_{j+1})$ y $d_j = \frac{c_{j+1} - c_j}{3h_j}$.

- (4%) ¿Cuál es el sistema de ecuaciones (cuadrado) que se debe resolver si queremos hallar el spline cúbico con terminación parabólica?
- (9%) ¿Cuál es el sistema de ecuaciones (cuadrado) que se debe resolver si queremos hallar el spline cúbico extrapolado?

★ (10% – Extra) Si S es el spline cúbico natural para la nube de puntos dada, halle $S(x)$ para $x \in [0, 1]$ teniendo en cuenta que $S''(1) = -2.71$.